분석전문가(ADP) 실기

모의고사 제5회 | 생산 의사결정 · 14문항 / 100점 / 권장 180분

성명	작성일	득점
	____년 __월 __일	/ 100

응시 안내

공식 시험지가 아닌 창작 학습 자료입니다. 기존 모의와 같은 상황형 문제·풀이·코드·해설 구성을 사용합니다. 머신러닝 40점, 통계·최적화 60점입니다. data 폴더의 자료를 사용하고 방법 선택 근거·가정·계산·상황 결론을 구분하십시오. 검정 문항에는 가설·통계량·자유도·p값·기각 여부를 보고하고 결정적 최적화에는 불필요한 가설검정을 붙이지 마십시오.

자료 출처: 생산 최적화 블로그(2theright, 2025-05-30)의 사용자 제공 화면에서 설비·시간·비용 조건을 확인했습니다. ML·표본 검정은 고정 합성 자료이며 글의 실측 자료가 아닙니다. 지문·해설·Python 구현은 새로 작성했습니다.

1. 생산 품질 예측과 검증 계획

자료: data/quality.csv

스마트폰 조립공장은 투입 전에 측정한 temperature(도), pressure(bar), speed(단위/분)로 배치별 최종 yield(수율, %)를 예측하려 한다. id는 식별자이며 입력에서 제외한다. 각 행은 독립 배치의 창작 합성 자료다. 설비 배분 자료와는 별도의 예측 과제다. 전체 300행을 random_state=2026으로 학습 70%, 최종 평가 30% 분리하고, 학습 자료에서만 3-fold shuffled CV(random_state=2026)로 비교한다. temperature에 결측이 있으며 평균/중앙값 등의 추정은 각 학습 폴드 안에서 수행한다. 후보는 중앙값 대치·표준화·선형 회귀와 중앙값 대치·깊이 4의 랜덤포레스트(나무 60개, 시드 2026)로 사전 고정한다. 선택 기준은 원 수율 단위 RMSE다.

1-1. [10점] 관측 단위·예측 시점·목표변수·입력 후보를 정리하고 결측 및 수치 분포를 탐색하시오. 식별자와 사후 수율을 입력에 포함할 때의 문제, 최종 평가 자료의 역할을 설명하시오.

1-2. [10점] 지정한 학습/평가 분할을 수행하고 각 CV 학습 폴드 안에서만 대치와 필요한 표준화를 적합하는 두 후보 파이프라인을 구성하시오. 원행 위치와 각 파이프라인의 전처리 적용 위치를 기록하시오.

1-3. [10점] 같은 학습 폴드로 두 후보를 비교하여 평균·표준편차 RMSE를 제시하고 사전 기준에 따라 하나를 선택하시오. 최종 평가 자료로 전처리나 후보를 선택하지 않은 근거와 과적합의 가능성을 설명하시오.

1-4. [10점] 선택 후보를 전체 학습 자료로 적합한 뒤 최종 평가의 RMSE·MAE·R^2와 관측-예측 그림을 제시하시오. 설명력과 실제 일반화 성능, 수율 예측과 생산량·비용 최적화의 차이 및 배포 전 확인 사항을 설명하시오.

2. 조립라인 설비 투자 의사결정

자료: data/processes.csv

세 공정은 어셈블리 → 납땜 → 검사·포장의 직렬 구조이며 각 공정 내 기계는 동일 성능으로 병렬 처리한다. 기계별 연간 작업시간은 하루 8시간, 주 5일, 연 50주다. 공정별 한 대의 처리시간은 각각 3·2·4분/개, 구매비는 5,000·7,000·4,000만원/대, 연간 운영비는 1,000·1,200·800만원/대다. 목표는 연간 50,000개 이상이며 각 공정의 기계 수는 1~10의 정수다. 첫해 구매비+연간 운영비 합을 최소화한다. 불량·고장·교체·대기·재고와 감가상각은 고려하지 않는다. 처리능력은 공정별 설비 수×연 가동분/처리분이며 라인 처리능력은 그 최솟값이다. 예산 500,000만원 같은 문장상의 예시는 이 기본 문제의 제약으로 사용하지 않는다. 모든 소문항은 이 조건을 공유한다.

공정	분/개	구매비(만원/대)	연 운영비(만원/대)
1 어셈블리	3	5,000	1,000
2 납땜	2	7,000	1,200
3 검사·포장	4	4,000	800

2-1. [6점] 결정변수·단위·목적함수·변수 경계·생산량 제약을 수식으로 정의하시오. 연간 가동분과 한 대 기준 공정별 처리능력을 계산하고 직렬 라인의 생산량을 합이나 평균으로 계산할 수 없는 이유를 설명하시오.

2-2. [6점] 초기 배치 (1,1,1)의 비용·처리능력·병목·목표 부족량을 구하시오. 처리능력 식으로 공정별 필요 최소 정수 대수를 유도하고 그 배치가 목표를 만족하는지 확인하시오.

2-3. [8점] 정수 유전자와 실행가능성 우선 선택을 사용하는 확률적 탐색을 구현하시오. 개체 수 80, 최대 120세대, 시드 1234, 교차율 0.8, 유전자별 변이율 0.15, 엘리트 2개를 사용하고 30세대 무개선 시 종료하시오. 원 목적값·제약 위반·실행가능 비율을 기록하고 하나의 ax에 목적값 경과를 그리시오. 실행불가능 후보를 정답으로 보고하지 마시오.

2. 조립라인 설비 투자 의사결정 (계속)

2-4. [8점] 1~10대의 모든 조합을 독립 평가하여 최소 비용과 설비 배분을 구하시오. 앞 탐색 결과와 목적값 차이를 비교하고, 시드 0·1·2·3·4로 반복한 탐색의 실행가능률·최소/최대 비용·최적해 도달률을 보고하시오. 이번 반복 결과로 전역 최적성이 일반적으로 보장되는지 설명하시오.

2-5. [6점] 같은 조건에서 목표 70,000개 및 90,000개로 각각 올릴 때 필요한 설비·비용·병목을 비교하시오. 목표 50,000개에서 비용 상한을 29,000만원으로 추가하면 가능한 해가 있는지 판단하고, 예산 부족과 탐색 실패를 구분하시오.

2-6. [6점] 최종 설비 배분·비용·여유 능력과 의사결정 근거를 보고하시오. 첫해 비용과 연간 반복 비용을 구분하고, 결정적 최적화에 p-value를 부여하지 않는 이유와 현장 적용에 추가할 불확실성·제약을 제안하시오.

3. 처리시간 개선안의 표본 근거

자료: data/cycle_times.csv

공정별 기존(old) 및 개선(new) 조건에서 서로 다른 독립 배치를 각각 30개 무작위 추출하여 단위 제품 처리시간 minutes를 측정했다고 가정한다. 행은 독립이고 전후 대응 자료가 아니다. 이 CSV는 검정 연습용 고정 합성이며 앞 공정 설계 상수와 구분한다. 공정별 처리시간은 정규 모집단 작업 가정을 사용하되 진단 한계를 보고한다. 분산은 알려져 있지 않으며 두 조건이 같다고 가정하지 않는다. 유의수준은 5%다. 검사·포장 공정(process=3)의 개선 후 평균이 이전보다 감소했는지의 단측 비교를 사전 지정한다. 별도로 개선 조건 세 공정 평균의 동시 상한을 가족 신뢰수준 95%로 구하고 이를 보수적인 처리시간 설계에 사용한다.

3-1. [5점] 공정·조건별 표본 수·평균·표준편차를 제시하고 독립/대응 설계를 판단하시오. 공정이 다른 자료를 하나로 합쳐 평균 비교하면 어떤 문제가 있는지 설명하시오.

3-2. [5점] 여섯 집단별 평균을 제거한 처리시간의 정규성 진단과 분포 그림을 제시하시오. 진단 가설·통계량·원 p-value와 여섯 검정의 Holm 보정 p-value·기각 여부를 보고하고, 비기각을 정규성의 증명으로 표현하지 마시오.

3-3. [5점] 사전에 지정한 검사·포장 공정의 평균 감소 여부를 독립 표본에 맞는 방법으로 판단하시오. 방법 선정 근거·가정·귀무/대립가설·차이 방향·통계량·자유도·단측 p-value·기각 여부·업무 결론을 제시하시오. 다른 공정의 유리한 결과를 사후 선택하지 마시오.

3-4. [5점] 개선 조건 세 공정 평균의 가족 신뢰수준 95% 단측 상한을 계산하고 이 상한을 처리시간으로 사용해 목표 50,000개 설비 배분·비용을 다시 구하시오. 보정 이유와 평균에 대한 신뢰상한이 개별 제품의 예측상한·실제 라인 신뢰도 보증과 다른 이유를 설명하시오.